

・階差数列

数列 $\{a_n\}$ の隣り合う2つの項の差 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}$
 $b_n = a_{n+1} - a_n \quad (n=1, 2, \dots)$ $\quad \quad \quad \begin{matrix} \vee & \vee & & \vee & \vee \\ b_1 & b_2 & & b_{n-1} & b_n \end{matrix}$
 によって定まる、数列 $\{b_n\}$ を 階差数列 という。

(例1)

(1) 数列 $1, 2, 5, 10, 17, 26$ の階差数列は

$$\begin{matrix} \vee & \vee & \vee & \vee \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \end{matrix}$$

初項1、公差2の等差数列である

(2) 数列 $1, 4, 10, 22, 46, 94$ の階差数列は

$$\begin{matrix} \vee & \vee & \vee & \vee & \vee \\ 3 & 6 & 12 & 24 & 48 \end{matrix}$$

初項3、公比2の等比数列である

数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ とすると

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad (n \geq 2)$$

(ざっくり証明) ※ 公式を覚えるのではなく、この証明のイメージで考える

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ + & \vee & \vee & & \vee & \vee \\ b_1 & + & b_2 & + & \cdots & + & b_{n-1} \end{array}$$

① を足し合わせて

$$a_n = a_1 + b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}$$

$$= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad (n \geq 2)$$

(例2) 次の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ

$$\begin{matrix} 1 & 4 & 10 & 22 & 46 & 94 \\ \vee & \vee & \vee & \vee & \vee \\ 3 & 6 & 12 & 24 & 48 \end{matrix} \quad \begin{array}{l} \text{+ 等差でも等比でもない} \\ \text{+ 階差をとろう} \end{array}$$

この数列の階差数列を $\{b_n\}$ とすると、これは

初項3、公比2の等比数列である

よって、

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

ゆえに、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3 \cdot 2^{k-1} \\ &= 1 + 3 \cdot \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1} \\ &= 1 + 3(2^{n-1} - 1) \\ &= 3 \cdot 2^{n-1} - 2 \end{aligned}$$

ここで、初項は $a_1 = 1$ なので

① は $n=1$ のときも成り立つ。

以上より、一般項は

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - 2,$$

(例3) 次の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ

$$\begin{matrix} \{a_n\} & 2 & 3 & 5 & 10 & 20 & 37 & 63 \\ & \vee & \vee & \vee & \vee & \vee & \vee \\ \{b_n\} & 1 & 2 & 5 & 10 & 17 & 26 \\ & \vee & \vee & \vee & \vee & \vee \\ \{c_n\} & 1 & 3 & 8 & 17 & 30 \end{matrix} \quad \begin{array}{l} \text{+ 等差でも等比でもない} \rightarrow \text{階差をとろう} \\ \text{+ まだ、等差でも等比でもない} \\ \text{+ 階差をとろう} \end{array}$$

数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ 、数列 $\{b_n\}$ の

階差数列を $\{c_n\}$ とするとこれは

初項1、公差2の等差数列である

よって、

$$c_n = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n-1$$

ゆえに、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k \quad \text{+ 階差 } c_n \text{ によって、} b_n \text{ が定まる。} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k-1) \\ &= 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{n-1} 1 \\ &= 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} (n-1)n - (n-1) \\ &= n^2 - 2n + 2 \quad \text{①} \end{aligned}$$

ここで、初項は $b_1 = 1$ なので ① は $n=1$ のときも成り立つ。

以上より、一般項は

$$b_n = n^2 - 2n + 2$$

よって、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 - 2k + 2) \\ &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 - 2 \sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} 2 \\ &= 2 + \frac{1}{6} (n-1)n(2n-1) - 2 \cdot \frac{1}{2} (n-1)n + 2(n-1) \\ &= \frac{1}{6} (n-1)n(2n-1) - (n-1)n + 2n \\ &= \frac{1}{6} n \{ (n-1)(2n-1) - 6(n-1) + 12 \} \\ &= \frac{1}{6} n (2n^2 - 9n + 19) \end{aligned}$$

ここで、初項は $a_1 = 2$ なので ① は $n=1$ のときも成り立つ。

以上より、一般項は

$$a_n = \frac{1}{6} n (2n^2 - 9n + 19),$$

$$\begin{array}{l} S = 1 + 2 + \cdots + 2^{n-2} \\ 2S = 2 + \cdots + 2^{n-2} + 2^{n-1} \\ \hline -S = 1 - 2^{n-1} \\ S = 2^{n-1} - 1 \end{array}$$

+ この段階では、① が $n=2, 3, 4, \dots, n$ で成り立つことしかいえていない

+ この段階で、すべての自然数 n で ① が成り立つといえる